அட்டவணை 2.3 13 ஆம் தொகுதித் தனிமங்களின் சில இயற் பண்புகள்

பண்பு	போரான்	அலுமினியம்	காலியம்	இன்டியம்	தாலியம்
293 K இல் இயற் நிலைமை	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்
அணு எண்	5	13	31	49	81
ஐசோடோப்புகள்	^{11}B	^{27}Al	^{69}Ga	^{115}In	^{205}Tl
அணு நிறை ($g.mol^{-1}$ at 293 K)	10.81	26.98	69.72	114.81	204.38
எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$[He]2s^2\ 2p^1$	$[Ne]3s^2\ 3p^1$	$[Ar]3d^{10}\ 4s^2\ 4p^1$	$[Kr]4d^{10}\ 5s^2\ 5p^1$	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^1$
அணு ஆரம் (Å)	1.92	1.84	1.87	1.93	1.96
அடர்த்தி ($g.cm^{-3}$ at 293 K)	2.34	2.70	5.91	7.31	11.80
உருகுநிலை (K)	2350	933	302.76	429	577
கொதிநிலை (K)	4273	2792	2502	2300	1746

2.2.3 போரானின் வேதிப் பண்புகள்:

இந்தத் தொகுதியிலுள்ள ஒரே அலோகம் போரான் மட்டுமே, மேலும் இது வினைதிறன் குறைந்தது. எனினும், உயர் வெப்பநிலைகளில் போரான் அதிக வினைத்திறனைக் காட்டுகிறது. போரானின் பெரும்பாலான சேர்மங்கள் எலக்ட்ரான் குறைச் சேர்மங்களாகும், போரானின் சிறிய உருவளவு, உயர் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மற்றும் கார்பன், ஹைட்ரஜன் ஆகியவற்றை ஒத்த எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மதிப்பு ஆகிய காரணங்களால் வழக்கத்திற்கு மாறான புதிய வகை சகப்பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

உலோக போரைடுகள் உருவாதல்:

கார உலோகங்களைத் தவிர மற்ற பெரும்பாலான உலோகங்கள் M_xB_y (x மதிப்பு 11 வரையிலும், y மதிப்பு 66 அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருக்கும்) எனும் பொதுவாய்ப்பாட்டைக் கொண்ட போரைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

போரான் உடன் உலோகங்களின் நேரடி இணைதல்:

$$Cr + nB \xrightarrow{1500\ K} CrB_n$$

போரான் ட்ரைஹேலைடுகளின் ஒடுக்கம்:

ஹைட்ரஜன் உதவியுடன், உலோகத்தை கொண்டு போரான் ட்ரைகுளோரைடை ஒடுக்கும்போது உலோக போரைடுகள் கிடைக்கின்றன.

$$2BCl_3 + 2W \xrightarrow[H_2]{1500\ K} 2WB + 2Cl_2 + 2HCl$$

XII_U2-P-Block.indd 36 22-12-2022 12:47:27